تقرير مشروع: تصميم وتأمين شبكة متجر تجزئة

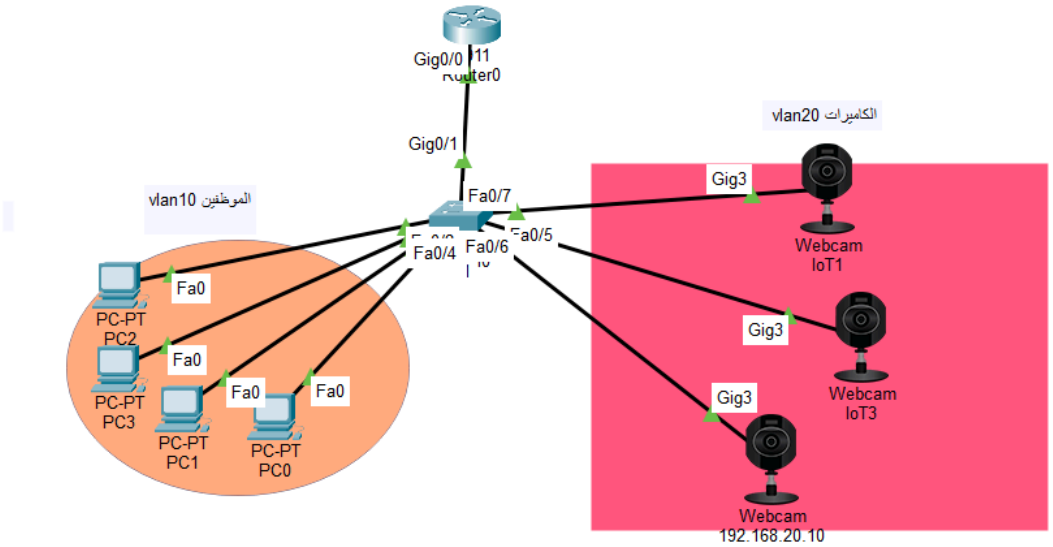
Project Title: Retail Store Network Segmentation & Security Lab
Platform: Cisco Packet Tracer
Role: Network Security Administrator

1. ملخص تنفيذي (Executive Summary)

يهدف هذا المشروع إلى تصميم بنية شبكية آمنة لمتجر تجزئة صغير. تكمن المشكلة الأمنية في أن كاميرات المراقبة (IoT) غالباً ما تكون أجهزة ضعيفة الحماية، وإذا تم اختراقها، فإن وضعها في نفس شبكة الموظفين يسمح للمخترق بالوصول إلى أجهزة الكاشير والبيانات الحساسة. تم في هذا المشروع فصل الشبكتين باستخدام تقنية (VLANs)، وربطهما عبر الراوتر (Inter-VLAN Routing)، ثم تطبيق قواعد جدار حماية (ACL) تمنع الكاميرات من الوصول للموظفين، مع السماح للموظفين بإدارة الكاميرات.

2. طوبولوجيا الشبكة وخطة العنونة (Topology & IP Schema)

- الأجهزة: راوتر (2911)، سويتش (2960)، 4 أجهزة كمبيوتر (موظفين)، 3 كاميرات مراقبة (IoT).
- شبكة الموظفين (VLAN 10):
  - Network ID: 192.168.10.0/24
  - Default Gateway: 192.168.10.1
- شبكة الكاميرات (VLAN 20):
  - Network ID: 192.168.20.0/24
  - Default Gateway: 192.168.20.1



3. خطوات التنفيذ الهندسي (Implementation Steps)

أولاً: إعداد السويتش (Layer 2 Segmentation)
تم إعداد السويتش لعزل الشبكتين على مستوى الطبقة الثانية (Layer 2):

- إنشاء الفلانات: VLAN 10 (للموظفين) و VLAN 20 (للكاميرات).
- تخصيص المنافذ Fa0/1 - Fa0/4 للموظفين (Access Mode, VLAN 10).

· تخصيص المنافذ Fa0/5 - Fa0/7 للكاميرات (Access Mode, VLAN 20).
· إعداد المنفذ المتصل بالراوتر Gig0/1 ليكون (Trunk Mode) لنقل بيانات الفلانات عبر كابل واحد.

ثانياً: إعداد الراوتر (Inter-VLAN Routing)
تم استخدام تقنية (Router-on-a-Stick) لتوجيه البيانات بين الفلانات:

· تفعيل المنفذ الفيزيائي g0/0.
· إنشاء واجهات فرعية (Subinterfaces):
  · g0/0.10 مع تغليف encapsulation dot1Q 10 وعنوان IP: 192.168.10.1.
  · g0/0.20 مع تغليف encapsulation dot1Q 20 وعنوان IP: 192.168.20.1.

ثالثاً: تطبيق سياسات الأمان (Security Policies / ACL)
لحماية شبكة الموظفين، تم إنشاء قائمة تحكم بالوصول (Extended ACL 100) وتطبيقها على واجهة الكاميرات g0/0.20 في اتجاه الدخول (In).
تمت كتابة القواعد بالترتيب التالي لضمان عمل الـ Ping (السماح بالردود) مع منع الاختراق:

text```
access-list 100 permit icmp any any echo-reply
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
```

· السطر الأول: يسمح للكاميرات بإرسال ردود (Echo-reply) عندما يطلب الموظف الاتصال بها (ضروري لعمل Ping والإدارة).
· السطر الثاني: يمنع أي محاولة اتصال تبدأ من الكاميرا وتتجه إلى الموظفين (منع الاختراق).
· السطر الثالث: السماح بباقي الحركة (مثل الخروج للإنترنت).

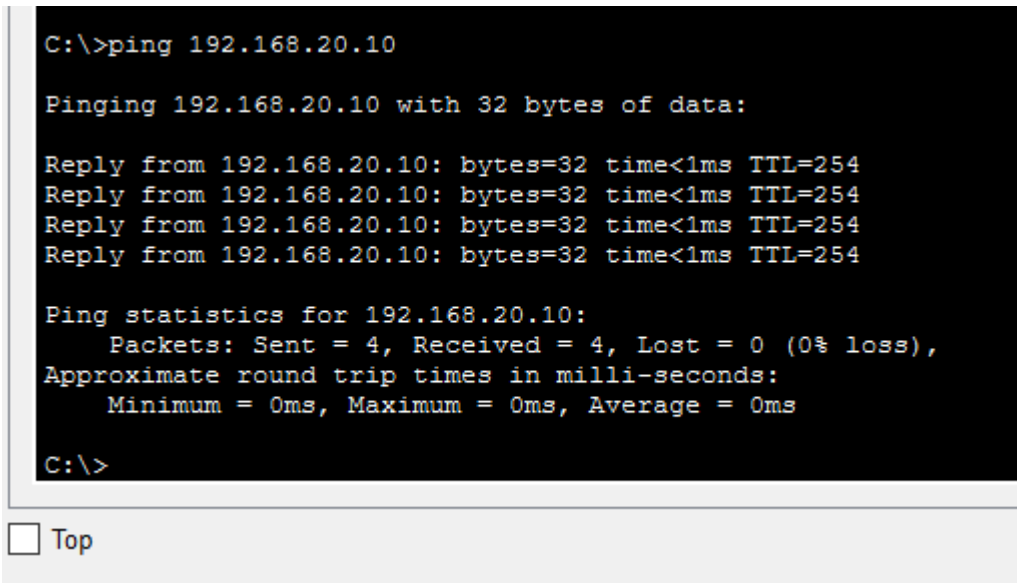
```
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 permit icmp any any echo-reply (4 match(es))
    20 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (1 match(es))
    30 permit ip any any

Router#
```

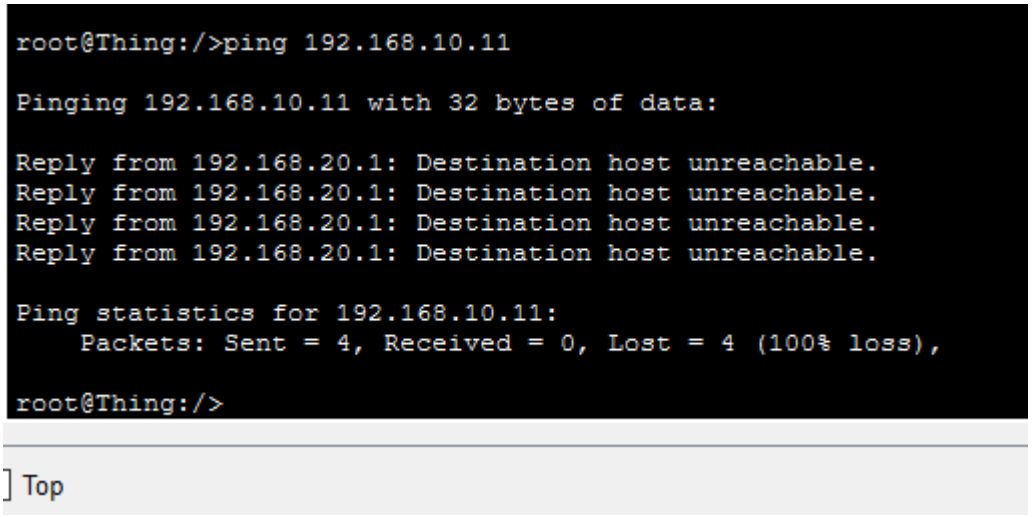
4. نتائج الاختبار والتحقق (Verification & Testing)

تم إجراء اختبارات فعلية داخل بيئة المحاكاة لإثبات نجاح التصميم:

1. اختبار الاتصال المسموح (الإدارة):
· الإجراء: من جهاز موظف (192.168.10.11) عمل ping إلى الكاميرا (192.168.20.11).
· النتيجة: ناجح (Success). هذا يثبت أن الموظف يستطيع مراقبة الكاميرا وإدارتها.
```



2. اختبار الحماية (منع الاختراق):
· الإجراء: محاولة عمل ping من الكاميرا (192.168.20.11) إلى جهاز الموظف (192.168.10.11).
· النتيجة: فاشل (Destination host unreachable). هذا يثبت أن قواعد الـ ACL تمنع الكاميرا من الوصول لبيانات الموظفين الحساسة.



5. الخلاصة (Conclusion)

تم تحقيق الهدف الأمني بنجاح. بفضل تقسيم الشبكة (Network Segmentation) وتطبيق قواعد التحكم (ACL)، تم تأمين أجهزة الموظفين ضد أي اختراق محتمل من كاميرات المراقبة (IoT)، مع الحفاظ على قدرة الإدارة على الوصول للكاميرات. تم حفظ كافة إعدادات الأجهزة في الذاكرة الدائمة (Startup-Config).

—

إعداد: محمود عبدالله حسان سعيد
